Fiscalização de balanças e bombas de combustível

Base consultável: levantamento documental, resultados registrados na base histórica, classificação padronizada, modelo de registro e comparação de tempos e mapeamento das métricas aos procedimentos.

Documento gerado a partir da base consultável em 11 de outubro de 2026.

Conteúdo

1. Levantamento documental — 14 fontes
2. Resultados encontrados — 5 valores, 23.395 registros de item
3. Classificação padronizada — 6 classes
4. Registro e comparação de tempos — 9 métricas e 18 campos
5. Métricas × procedimentos — 13 etapas

1. Levantamento documental

Fontes públicas que sustentam o controle metrológico legal de balanças (instrumentos de pesagem não automáticos) e bombas medidoras de combustíveis líquidos, com a situação de vigência de cada uma.

Lei nº 9.933/1999

Lei · Presidência da República · 1999 · Vigente

Dispõe sobre as competências do Conmetro e do Inmetro, sobre a fiscalização de produtos e serviços e sobre a metrologia legal

Base legal que organiza o controle metrológico legal no Brasil: competências do Conmetro e do Inmetro, verificação e fiscalização de instrumentos de medição e as medidas aplicáveis ao instrumento irregular.

Pontos-chave

- Fundamento legal da fiscalização exercida pelos órgãos delegados (IPEM).
- Prevê verificação, fiscalização e supervisão de instrumentos de medição.
- Sustenta a lavratura de auto de infração, a apreensão e a interdição.

Escopo: Transversal · Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Fonte da consulta: Portal do Planalto · https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9933.htm

Portaria Inmetro nº 157/2022

Regulamento Técnico · Inmetro · 2022 · Vigente

Aprova o Regulamento Técnico Metrológico consolidado para instrumentos de pesagem não automáticos

RTM que reúne as condições de aprovação de modelo, verificação inicial, verificação subsequente e uso dos instrumentos de pesagem não automáticos.

Pontos-chave

- Campo de aplicação: todos os instrumentos de pesagem não automáticos.
- Verificação inicial (§8.7) combina inspeção e ensaios; a subsequente (§8.8) repete apenas os subitens 8.7.6 e 8.7.7.
- A verificação é atestada por certificado e por marca de verificação com validade.
- Traz obrigações de uso (§9) e consequências pelo descumprimento (§10).

Escopo: Balanças (IPNA) · Fonte da consulta: Legislação Inmetro · http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_classe=1&seq_ato=2968

Portaria Inmetro nº 227/2022

Regulamento Técnico · Inmetro · 2022 · Vigente

Aprova o Regulamento Técnico Metrológico consolidado para bombas medidoras de combustíveis líquidos

RTM consolidado das bombas medidoras de combustíveis líquidos, com erros máximos admissíveis, condições de verificação e prazos de regularização.

Pontos-chave

- Define os erros máximos admissíveis (EMA) na medição das bombas.
- Estabelece prazos para verificação inicial dos instrumentos em uso.
- Substitui a regulamentação anterior das bombas medidoras computadoras.

Escopo: Bombas medidoras · Fonte da consulta: Portal do Inmetro e repositório do Ipem-PR · https://www.ipem.pr.gov.br/Pagina/Bombas-Medidoras-Regulamento-Tecnico-Metrologico-consolidado

Portaria Inmetro/MDIC nº 486/2018

Procedimento de Fiscalização · Inmetro · 2018 · Revogado

Procedimentos de fiscalização em bombas medidoras

Ato que aprovou procedimentos específicos de fiscalização em bombas medidoras — o único documento público localizado dedicado à rotina de fiscalização desse instrumento.

Pontos-chave

- Documento específico de procedimento de fiscalização de bombas medidoras.
- Situação atual: revogado, sem substituto público equivalente identificado.
- Menciona a Portaria Inmetro/MIC nº 23/1985, dos ensaios de bombas computadoras.

Escopo: Bombas medidoras · Fonte da consulta: Legislação Inmetro · http://www.inmetro.gov.br/legislacao/detalhe.asp?seq_ato=2534&seq_classe=1

Portaria Inmetro/MIC nº 23/1985

Portaria · Inmetro · 1985 · Revogado

Ensaios em bombas medidoras computadoras: correspondência entre volume entregue e total a pagar

Regulamentação histórica dos ensaios de bombas medidoras computadoras, incluindo o ensaio de entrega de 20 litros.

Pontos-chave

- Previa o ensaio de 20 litros para conferir volume entregue contra total a pagar.
- Referência histórica do ensaio de entrega hoje previsto no RTM consolidado.
- Situação: revogada.

Escopo: Bombas medidoras · Fonte da consulta: Legislação Inmetro · https://www.inmetro.gov.br/legislacao/

Portaria Inmetro nº 289/2021

Portaria · Inmetro · 2021 · Vigente

Controle metrológico legal de instrumentos de pesagem e pesos padrão de classe de exatidão inferior

Trata do controle metrológico dos instrumentos de pesagem e dos pesos padrão de classe de exatidão inferior usados como referência nas verificações.

Pontos-chave

- Regula os pesos padrão empregados na verificação de balanças.
- Complementa o RTM de instrumentos de pesagem não automáticos.

Escopo: Balanças (IPNA) · Transversal · Fonte da consulta: Legislação Inmetro · http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC002793.pdf

Ipem-SP · Fiscalização

Página institucional · Ipem-SP · Vigente

Fiscalização de instrumentos de medição: marca de verificação, selagem e autos

Descreve o ato de fiscalização no estado: aplicação da marca de verificação, selagem com lacres nos acessos à regulagem e emissão de auto de interdição ou apreensão.

Pontos-chave

- Instrumento aprovado na verificação inicial recebe marca com número de série e prazo.
- Lacres plásticos com o símbolo do Inmetro revelam acesso não autorizado à regulagem.
- Documento oficial de auto de interdição/apreensão descreve a irregularidade constatada.

Escopo: Transversal · Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Fonte da consulta: Portal do Ipem-SP · https://www.ipem.sp.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/fiscalizacao-e-verificacao/instrumentos-de-medicao/fiscalizacao

Ipem-SP · Instrumentos de medição

Página institucional · Ipem-SP · Vigente

Balança e bomba de combustível: instrumentos fiscalizados

Apresentação dos dois instrumentos com maior volume de fiscalização no estado, com as condições de uso e verificação de cada um.

Pontos-chave

- Balança e bomba de combustível concentram a rotina de campo.
- A verificação periódica mantém o instrumento em uso dentro da validade.

Escopo: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Fonte da consulta: Portal do Ipem-SP ·

https://www.ipem.sp.gov.br/index.php/areas-de-atuacao/fiscalizacao-e-verificacao/instrumentos-de-medicao/instrumentos/bomba-de-combustivel

PSIE · Cadastro RBMLQ-I

Base de consulta · Inmetro / RBMLQ-I · Vigente

Consulta de instrumentos verificados e oficinas credenciadas

Consulta pública dos instrumentos verificados e das oficinas credenciadas nos órgãos delegados, com histórico de verificações dos últimos cinco anos.

Pontos-chave

- Fonte oficial para conferir a verificação de um instrumento específico.
- Identifica a oficina credenciada responsável pelo serviço.
- A consulta aberta cobre os últimos cinco anos.

Escopo: Transversal · Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Fonte da consulta: Portal de Serviços RBMLQ · https://servicos.rbmlq.gov.br/Instrumento

Wiki Inmetro/RBMLQ · instruções operacionais

Base de consulta · Inmetro / RBMLQ-I · Vigente

Procedimentos operacionais por tipo de instrumento

Repositório de instruções operacionais por tipo de instrumento, com a sequência de conferências, os documentos de verificação e as faixas de selos aplicáveis.

Pontos-chave

- Modelo público de redação de procedimento por tipo de instrumento — espelho útil para o TP interno.
- Define o que aceitar quando o resultado é reprovado ou interditado.
- Cobre instrumentos além de balanças e bombas.

Escopo: Transversal · Outros instrumentos · Fonte da consulta: Wiki Inmetro/RBMLQ · https://wiki.inmetro.rs.gov.br/index.php/PSIE

Carta de Serviços · Ipem-MG

Norma do órgão delegado · Ipem-MG · Vigente

Carta de Serviços: fluxo da fiscalização e tratamento do instrumento reprovado

Descreve o fluxo operacional: quando o instrumento é reprovado, emite-se a notificação de reprovação e afixa-se a marca de interdição 'Instrumento Incorreto'.

Pontos-chave

- Fluxo documentado para o resultado reprovado, com notificação e marca de interdição.
- Previsão de emissão de guia de recolhimento em determinados casos.
- Referência prática para padronizar resultado e medida administrativa.

Escopo: Balanças (IPNA) · Transversal · Fonte da consulta: Portal do Ipem-MG · https://www.ipem.mg.gov.br/images/documentos/CARTA%20DE%20SERVI%C3%87OS.pdf

Ipem-RJ · Documentos Oficiais

Norma do órgão delegado · Ipem-RJ · Vigente

Documentos oficiais: auto de interdição/apreensão e auto de infração

Explica os documentos emitidos pela fiscalização e a natureza de cada um: a interdição/apreensão como medida cautelar e o auto de infração como formalização da penalidade.

Pontos-chave

- O auto de interdição/apreensão é lavrado quando a medida cautelar é necessária.
- Separa medida cautelar de penalidade — distinção importante para a classificação de resultado.

Escopo: Transversal · Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Fonte da consulta: Portal do Ipem-RJ · https://www.ipem.rj.gov.br/Empresario/Juridico/DocumentosOficiais.aspx

Portaria Ipem-PR nº 004/2013

Norma do órgão delegado · Ipem-PR · 2013 · Vigente

Procedimento para reparo e manutenção de instrumentos regulamentados por oficinas credenciadas

Estabelece o procedimento de reparo e manutenção de instrumentos de medição regulamentados, executado por oficinas credenciadas.

Pontos-chave

- O instrumento reprovado só retorna ao uso após reparo por oficina credenciada e nova verificação.
- A prestação de contas de bomba medidora exige número de ordem de serviço e serviços executados.

Escopo: Bombas medidoras · Transversal · Fonte da consulta: Portal do Ipem-PR · https://www.ipem.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/qas/164/bombas_18_07.pdf

Vocabulário Inmetro (VIML)

Vocabulário · Inmetro · Vigente

Vocabulário de termos técnicos da metrologia legal

Vocabulário de termos técnicos da metrologia legal, usado como base para padronizar nomes de resultados, medidas e ensaios.

Pontos-chave

- Referência para nomear classes de resultado e medidas administrativas.
- Evita confundir estados de registro com juízo de conformidade.

Escopo: Transversal · Fonte da consulta: Portal do Inmetro · https://www.gov.br/inmetro/pt-br/assuntos/regulamentacao/avaliacao-da-conformidade/dicionario-de-termos-tecnicos-do-inmetro-em-linguagem-simples

2. Resultados encontrados

A base do estudo reúne 23.395 registros de item. Nem todos os valores de resultado são juízo de conformidade: há estados de registro na mesma coluna.

Resultado	Ocorrências	IPNA	Bombas	Outros	Classe	Conformidade	Tempo
APROVADO	20.377	15.051	4.722	604	C1 · Conforme	Sim	Sim
REPROVADO	867	417	432	18	C2 · Não conforme	Sim	Sim, com marcação
INTERDITADO	43	11	31	1	C3 · Não conforme grave	Sim	Sim, com marcação
SEM VERIF.	495	396	75	24	C4 · Não avaliado	Não	Sim, com marcação
EXCLUÍDO	1.613	1.355	222	36	C5 · Fora de escopo	Não	Não

APROVADO → C1 · Conforme

Instrumento conforme no escopo inspecionado e ensaiado; recebe marca de verificação e selagem quando aplicável.

Observação: Base do indicador de conformidade. Predomina em balanças (15.051 dos 20.377).

REPROVADO → C2 · Não conforme

Instrumento não conforme no ensaio: exige reparo por oficina credenciada e nova verificação antes de voltar ao uso.

Observação: Proporção semelhante entre balanças e bombas; carrega etapa administrativa que a aprovação não tem.

INTERDITADO → C3 · Não conforme grave

Não conformidade com medida cautelar: interdição ou apreensão do instrumento, com lavratura de auto de infração.

Observação: 31 dos 43 casos são em bombas medidoras — concentração relevante para a fiscalização dirigida.

SEM VERIF. → C4 · Não avaliado

Verificação não realizada ou não registrada. Não comprova conformidade nem não conformidade do instrumento.

Observação: Exige registro do motivo da não execução para não contar como aprovado nem como tempo produtivo.

EXCLUÍDO → C5 · Fora de escopo

Registro retirado do escopo da análise (saneamento da base): não expressa resultado técnico do instrumento.

Observação: Maior volume entre os estados não técnicos: 6,9% dos registros.

3. Classificação padronizada

Proposta de taxonomia em eixos independentes: resultado técnico, medida administrativa, efeito operacional e elegibilidade para os indicadores de conformidade e de tempo.

C1 · Conforme

Instrumento aprovado na inspeção e nos ensaios aplicáveis, dentro dos erros máximos admissíveis.

Eixo	Definição
Resultado técnico	Conforme
Medida administrativa	Sem medida administrativa
Efeito operacional	Instrumento liberado, com marca de verificação e selagem quando cabível.
Gravidade	Sem gravidade
Resultados de origem	APROVADO
Exige nova verificação	Não
Elegível para conformidade	Sim
Elegível para tempo	Sim
Base documental	Portaria Inmetro nº 157/2022 §8.7 e §8.8; Portaria Inmetro nº 227/2022
Observado no histórico	Sim

C2 · Não conforme

Instrumento reprovado no ensaio ou na inspeção, sem indício de irregularidade grave que exija medida cautelar.

Eixo	Definição
Resultado técnico	Não conforme
Medida administrativa	Notificação de reprovação ao responsável (e guia de recolhimento, quando devida)
Efeito operacional	Instrumento não liberado; depende de reparo por oficina credenciada e nova verificação.
Gravidade	Média
Resultados de origem	REPROVADO
Exige nova verificação	Sim
Elegível para conformidade	Sim
Elegível para tempo	Sim, com marcação
Base documental	Portaria Inmetro nº 157/2022; rotina de notificação de reprovação documentada em cartas de serviços de órgãos delegados
Observado no histórico	Sim

C3 · Não conforme grave

Instrumento com irregularidade que exige medida cautelar imediata, com interdição ou apreensão e auto de infração.

Eixo	Definição
Resultado técnico	Não conforme
Medida administrativa	Interdição ou apreensão como medida cautelar, com auto de infração
Efeito operacional	Instrumento com uso proibido até a regularização; permanece interditado no local até decisão.

Eixo	Definição
Gravidade	Grave
Resultados de origem	INTERDITADO
Exige nova verificação	Sim
Elegível para conformidade	Sim
Elegível para tempo	Sim, com marcação
Base documental	Lei nº 9.933/1999; auto de interdição/apreensão previsto nas rotinas dos órgãos delegados
Observado no histórico	Sim

C4 · Não avaliado

Verificação não executada ou não registrada no momento da visita, sem conclusão técnica sobre o instrumento.

Eixo	Definição
Resultado técnico	Não avaliado
Medida administrativa	Registro do motivo e reprogramação da visita
Efeito operacional	Instrumento permanece sem verificação válida e não pode ser lido como aprovado.
Gravidade	Leve
Resultados de origem	SEM VERIF.
Exige nova verificação	Sim
Elegível para conformidade	Não
Elegível para tempo	Sim, com marcação
Base documental	Prática de registro observada na base histórica; a formalizar no procedimento interno
Observado no histórico	Sim

C5 · Fora de escopo

Registro retirado do escopo de análise por saneamento da base, sem efeito sobre a situação do instrumento.

Eixo	Definição
Resultado técnico	Fora de escopo
Medida administrativa	Saneamento do registro
Efeito operacional	Registro excluído dos indicadores de conformidade e de tempo.
Gravidade	Sem gravidade
Resultados de origem	EXCLUÍDO
Exige nova verificação	Não
Elegível para conformidade	Não
Elegível para tempo	Não
Base documental	Regra de saneamento da base do estudo Sprint 2

Eixo	Definição
Observado no histórico	Sim

C6 · Pendente de análise

Classe proposta para o intervalo entre a visita e a decisão: instrumento aguardando documento, laudo ou retorno de oficina.

Eixo	Definição
Resultado técnico	Não avaliado
Medida administrativa	Notificação de exigência para apresentação de documento ou retorno do instrumento
Efeito operacional	Decisão suspensa até o cumprimento da exigência; exige acompanhamento de prazo.
Gravidade	Leve
Resultados de origem	—
Exige nova verificação	Sim
Elegível para conformidade	Não
Elegível para tempo	Sim, com marcação
Base documental	Classe proposta na padronização do Sprint 2 — não observada na base histórica
Observado no histórico	Não

4. Registro e comparação de tempos

Código	Métrica	Unidade	Granularidade	Tipos de item
TP_ITEM	Tempo de processamento do item	min/item	Item	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
TV_VISITA	Tempo por visita	min	Visita	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
TV_FAIXA	Tempo por faixa de volume da visita	min	Visita	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
TED	Tempo de deslocamento	h	Dia	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
H_FISCALIZACAO	Hora de fiscalização	h	Fiscal	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
TEO	Tempo de execução da jornada	h/dia	Dia	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
IND_EFICIENCIA	Índice de eficiência por tipo de item	índice	Fiscal	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos
CV_TIPO	Coeficiente de variação por tipo de item	%	Item	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos

Código	Métrica	Unidade	Granularidade	Tipos de item
GINI_CARGA	Índice de Gini da carga	índice	Ano	Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos

TP_ITEM · Tempo de processamento do item

Pergunta: Quanto tempo, no local, cada tipo de item consome?

Fórmula: `TP(item) = fim_exec − inicio_exec (min), medido por item fiscalizado`

Orientação	Definição
Como registrar	Marcar início e fim da execução no próprio item, no aplicativo de fiscalização, sem interromper a jornada.
Como comparar	Comparar mediana e P75 por tipo de item (IPNA, bomba medidora, outros) e por classe de resultado; nunca misturar tipos na mesma média.
Valor de referência	Sem referência no histórico: a base mede tempo por visita, não por item. A primeira série de coleta define a referência.
Limitação	Depende de disciplina de marcação; item reprovado tem retrabalho e distorce a mediana se não for separado por classe.
Fonte do dado	Registro de campo: dois carimbos de tempo por item

TV_VISITA · Tempo por visita

Pergunta: Quanto dura uma visita de fiscalização?

Fórmula: `Intervalo entre visitas consecutivas do mesmo fiscal no mesmo dia, descartando intervalos acima de 180 min, sem coordenada precisa ou com deslocamento maior que o intervalo`

Orientação	Definição
Como registrar	Já registrado: usa o horário de verificação do primeiro e do último item da visita.
Como comparar	Mediana e percentis (P25, P75, P90) da distribuição; a média isolada não representa a visita típica.
Valor de referência	Média 26,3 min · mediana 14,8 · P25 8,3 · P75 31,3 · P90 65,9 · desvio 29,5 · 3.876 pares válidos de 4.582
Limitação	O intervalo absorve deslocamento, espera e pausa: serve para dimensionar jornada, não para avaliar execução.
Fonte do dado	Horário de verificação (DT_HORA_VERIF) e coordenadas do histórico

TV_FAIXA · Tempo por faixa de volume da visita

Pergunta: Como o tempo muda com a quantidade de itens fiscalizados?

Fórmula: `Média e mediana do intervalo entre visitas consecutivas, agrupadas por faixa de itens fiscalizados na visita`

Orientação	Definição
Como registrar	Já registrado: conta-se os itens de cada visita e agrupa-se em faixas.

Orientação	Definição
Como comparar	Comparar sempre dentro da mesma faixa: 7 itens ou mais custa mais de três vezes o tempo de uma visita com 1 item.
Valor de referência	1 item: 19,4 min (mediana 11,3) · 2 a 3 itens: 22,8 (13,7) · 4 a 6 itens: 24,7 (16,9) · 7+ itens: 63,2 (52,7)
Limitação	Não distingue o tipo de item: uma visita com 7 balanças não custa o mesmo que uma com 7 bombas.
Fonte do dado	Histórico: contagem de itens por visita

Faixas de referência

Faixa	Pares	Média (min)	Mediana (min)
1 item	1.911	19,4	11,3
2 a 3 itens	1.049	22,8	13,7
4 a 6 itens	437	24,7	16,9
7+ itens	479	63,2	52,7

TED · Tempo de deslocamento

Pergunta: Quanto da jornada é gasto em trânsito, e não em fiscalização?

Fórmula: `TED = horas de ida e volta central↔município + horas entre visitas, por dia de roteiro`

Orientação	Definição
Como registrar	Já registrado por rota calculada; registrar a fonte da rota (estrada ou linha reta) para não misturar precisões.
Como comparar	Comparar o percentual de deslocamento sobre a carga total do dia, por fiscal e por município.
Valor de referência	De 13,7% a 88,1% da carga do dia; de 19,8 a 280 km por dia; fiscais ativos entre 35,6% e 59,8%
Limitação	Depende da qualidade da coordenada do estabelecimento e do modo de cálculo da central.
Fonte do dado	Matriz de rotas (OSRM) e histórico de visitas

H_FISCALIZACAO · Hora de fiscalização

Pergunta: Quantas horas de fiscalização a equipe entrega no ano?

Fórmula: `H_FISCALIZACAO = 0,439 h × número de visitas`

Orientação	Definição
Como registrar	Já parametrizado; deve ser recalculado quando existir tempo por tipo de item.
Como comparar	Consolidar por fiscal, mês e ano; evitar comparar valor absoluto entre fiscais com carteiras de municípios diferentes.
Valor de referência	0,439 h por visita · capacidade anual de 1.320 h (220 dias × 6 h)
Limitação	Trata bombas e balanças como iguais; precisa incorporar o tempo por tipo de item.
Fonte do dado	Parâmetro calibrado no histórico do estudo

TEO · Tempo de execução da jornada

Pergunta: O dia fechou dentro da jornada prevista?

Fórmula: `TEO(dia) = Σ TP(itens do dia) + TED(deslocamentos do dia)`

Orientação	Definição
Como registrar	Calculado a partir dos campos de item e das rotas; não exige digitação extra.
Como comparar	Comparar com a jornada prevista (6 h/dia, hipótese do documento de PO a confirmar) e acompanhar os dias acima do limite.
Valor de referência	Hoje entre 0,66 h e 6,4 h por dia; fiscais ativos entre 4,6 h e 5,5 h por dia
Limitação	A jornada prevista ainda é hipótese do documento de PO, a confirmar.
Fonte do dado	Somatório dos tempos de item e de deslocamento

IND_EFICIENCIA · Índice de eficiência por tipo de item

Pergunta: Um fiscal está acima ou abaixo do tempo típico daquele tipo de item?

Fórmula: `IND = mediana de TP(itens do tipo, janela de 12 meses) ÷ TP de referência do tipo`

Orientação	Definição
Como registrar	Calculado, não digitado: depende apenas da marcação de início e fim por item.
Como comparar	Ler com faixa de tolerância (sugestão: 0,85 a 1,15) e sempre ao lado do km do período.
Valor de referência	A construir com a primeira série de coleta por tipo de item
Limitação	Sem amostra mínima por tipo o índice oscila; não usar para avaliação individual antes de 12 meses de dados.
Fonte do dado	Métricas de item já registradas

CV_TIPO · Coeficiente de variação por tipo de item

Pergunta: A execução está padronizada dentro de cada tipo de item?

Fórmula: `CV = desvio padrão ÷ média dos tempos do mesmo tipo de item`

Orientação	Definição
Como registrar	Calculado; reportar por tipo de item e por classe de resultado.
Como comparar	Comparar o CV entre tipos de item: quanto menor, mais padronizada a execução. Usar como indicador de treinamento, não de produtividade.
Valor de referência	Analogia de referência: CV da carga anual entre fiscais é 1,10 (todos) e 0,53 (8 ativos)
Limitação	Fica inflado em tipos de item com poucos registros.
Fonte do dado	Tempos por item

GINI_CARGA · Índice de Gini da carga

Pergunta: A carga está concentrada em poucos fiscais?

Fórmula: `Gini das horas totais por fiscal no período`

Orientação	Definição
Como registrar	Calculado a partir das horas totais por fiscal.
Como comparar	Comparar ano a ano e antes/depois de redistribuições de carteira; 0 é equilíbrio perfeito.
Valor de referência	0,583 entre os 14 fiscais; 0,285 entre os 8 fiscais ativos
Limitação	Inclui fiscais com atuação residual, o que exagera a concentração — reportar as duas leituras.
Fonte do dado	Hora de fiscalização consolidada por fiscal

5. Campos de registro propostos

Modelo de registro em quatro níveis — item, visita, dia e administrativo —, indicando o que já existe na base histórica, o que precisa de normalização e o que é novo.

Nível Item

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Origem	Finalidade
item_codigo	Código do item fiscalizado (CODITEM) com descrição normalizada	Código	Obrigatório	Já existe no histórico	Chave de junção entre o item e o tempo medido.
tipo_item	Espécie do instrumento: IPNA (balança), bomba medidora ou outro instrumento	Lista	Obrigatório	Já existe, a normalizar	Permite o corte por tipo de item em todas as métricas de tempo.
subclasse_item	Capacidade, faixa de vazão ou classe de exatidão declarada na descrição do item	Texto	Recomendado	Já existe, a normalizar	Separa balanças de 50 kg das de 1.500 kg e bombas de 20 L/min das de 500 L/min.
inicio_exec	Data e hora do início da execução no item	Data/hora	Obrigatório	Proposto novo	Abre o intervalo que hoje não existe na base.
fim_exec	Data e hora do fim da execução no item	Data/hora	Obrigatório	Proposto novo	Fecha o tempo de processamento do item.
classe_resultado_item	Classe padronizada do item (C1 a C6)	Lista	Obrigatório	Proposto novo	Separa itens conformes dos que carregam etapa administrativa extra.
resultado_original	Valor de resultado hoje registrado (aprovado, reprovado, interditado, sem verif., excluído)	Texto	Opcional	Já existe no histórico	Preserva o histórico durante a transição para a lista fechada de classes.
ensaio_realizado	Ensaio aplicado:	Lista	Recomendado	Proposto	Explica diferenças de tempo

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Origem	Finalidade
	pesagem/exatidão, vazão/entrega ou inspeção visual			novo	entre tipos de item e dentro do mesmo tipo.

Nível Visita

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Origem	Finalidade
cod_fiscalizacao	Identificador da visita (COD_FISCALIZACAO)	Código	Obrigatório	Já existe no histórico	Agrupa os itens atendidos em um mesmo local.
horario_verificacao	Data e hora da verificação de cada item	Data/ hora	Obrigatório	Já existe no histórico	Base do tempo por visita usado hoje.
fiscal_equipe	Fiscal, motorista, tipo de equipe e código da equipe	Texto	Obrigatório	Já existe no histórico	Permite isolar o efeito de trabalhar com ou sem motorista.
qtd_itens_visita	Quantidade de itens fiscalizados na visita	Número	Obrigatório	Já existe, a normalizar	Define a faixa de volume usada em qualquer comparação de tempo.
estabelecimento_local	Estabelecimento, município, coordenada e nível de geocodificação	Texto	Obrigatório	Já existe no histórico	Condiciona o tempo de deslocamento e a confiabilidade da rota calculada.

Nível Dia

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Origem	Finalidade
rota_dia	Roteiro do dia (RLD_ID), com km e tempo de rota por trecho	Número	Obrigatório	Já existe no histórico	Fecha o cálculo do tempo de execução da jornada.
jornada_inicio_fim	Início e fim declarados da jornada de campo	Data/ hora	Recomendado	Já existe, a normalizar	Separa jornada cheia de jornada parcial e dia de rota longa.

Nível Administrativo

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Origem	Finalidade
motivo_sem_execucao	Motivo declarado de não execução ou de item excluído	Texto	Obrigatório	Proposto novo	Impede que 'sem verificação' e 'excluído' entrem como tempo produtivo.
medida_administrativa_aplicada	Medida aplicada: notificação, exigência,	Lista	Recomendado	Proposto	Mede o custo da etapa administrativa por classe

Campo	Descrição	Tipo	Obrigatoriedade	Origem	Finalidade
	auto de infração, interdição ou apreensão			novo	de resultado.
fonte_rota	Fonte do cálculo de rota: estrada (OSRM) ou linha reta	Texto	Recomendado	Já existe no histórico	Evita comparar tempos calculados com precisões diferentes.

6. Métricas × procedimentos

Cada etapa documentada do procedimento ligada às métricas de tempo que ela é capaz de medir. O Termo de Procedimento (TP) interno não tem versão pública: as etapas abaixo vêm dos regulamentos técnicos, da Lei nº 9.933/1999 e das normas e procedimentos publicados pelos órgãos delegados, e devem ser confrontadas com o TP interno.

Etapa	Grau de relação	Fonte	Métricas relacionadas
Aprovação de modelo e verificação inicial	Direta	RTM balanças (157/2022)	TP_ITEM · TV_VISITA
Verificação subsequente (periódica)	Direta	RTM balanças (157/2022)	TP_ITEM · TV_FAIXA · H_FISCALIZACAO
Inspeção visual e conferência de identificação	Direta	RTM bombas medidoras (227/2022)	TP_ITEM
Ensaio de exatidão de pesagem	Direta	RTM balanças (157/2022)	TP_ITEM · IND_EFICIENCIA · CV_TIPO
Ensaio de vazão e de entrega	Direta	RTM bombas medidoras (227/2022)	TP_ITEM · IND_EFICIENCIA · CV_TIPO
Aplicação de marca de verificação e selagem	Direta	Norma de órgão delegado (IPEM)	TP_ITEM
Emissão de certificado e registro no cadastro	Indireta	Base de consulta	TP_ITEM
Notificação de reprovação	Direta	Norma de órgão delegado (IPEM)	TP_ITEM · TEO
Interdição, apreensão e auto de infração	Direta	Lei 9.933/1999	TP_ITEM · TEO
Reparo por oficina credenciada	Não aplicável	Norma de órgão delegado (IPEM)	—
Controle dos pesos padrão	Indireta	RTM balanças (157/2022)	CV_TIPO
Não execução e itens excluídos	Não aplicável	Documento interno (TP/PO)	TP_ITEM
Vocabulário e padronização de termos	Não aplicável	Referência de vocabulário	—

Aprovação de modelo e verificação inicial

Direta · RTM balanças (157/2022)

Referência documental: Portaria Inmetro nº 157/2022 §8.7 · Portaria Inmetro nº 227/2022

Antes de entrar em uso, o instrumento precisa de modelo aprovado e de verificação inicial, com inspeção e ensaios completos.

Obrigação: Na verificação inicial aplicam-se inspeção e ensaios; na subsequente repetem-se apenas os subitens 8.7.6 e 8.7.7 — o tempo de execução não é o mesmo.

Justificativa da relação: A composição do ensaio define o tempo. Separar inicial de subsequente evita comparar rotinas diferentes na mesma média.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM · TV_VISITA

Verificação subsequente (periódica)

Direta · RTM balanças (157/2022)

Referência documental: Portaria Inmetro nº 157/2022 §8.8

Repetição da verificação nos instrumentos em uso, com inspeção e ensaios reduzidos aos subitens aplicáveis e prazo de validade.

Obrigação: A verificação é atestada por certificado e por marca de verificação com validade — o instrumento em uso está sujeito à verificação subsequente.

Justificativa da relação: É a rotina dominante na base histórica e a principal consumidora de tempo de fiscalização.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM · TV_FAIXA · H_FISCALIZACAO

Inspeção visual e conferência de identificação

Direta · RTM bombas medidoras (227/2022)

Referência documental: RTM de pesagem (157/2022) e de bombas medidoras (227/2022) · Ipem-SP, Fiscalização

Conferência de lacres, marcas de verificação, identificação e integridade do instrumento antes de qualquer ensaio.

Obrigação: Lacre rompido ou ausente indica acesso não autorizado à regulagem e leva à não conformidade do instrumento.

Justificativa da relação: Etapa de custo quase fixo por instrumento: serve de piso para o tempo por item.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM

Ensaio de exatidão de pesagem

Direta · RTM balanças (157/2022)

Referência documental: Portaria Inmetro nº 157/2022 · pesos padrão conforme Portaria Inmetro nº 289/2021

Ensaio com cargas padrão para apurar o erro do instrumento frente aos erros máximos admissíveis.

Obrigação: O resultado do ensaio define aprovação ou reprovação; instrumentos de maior capacidade exigem mais carga e mais tempo.

Justificativa da relação: É o ensaio que mais varia com a subclasse do item — justifica registrar a subclasse no

item.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Métricas: TP_ITEM · IND_EFICIENCIA · CV_TIPO

Ensaio de vazão e de entrega

Direta · RTM bombas medidoras (227/2022)

Referência documental: Portaria Inmetro nº 227/2022 · ensaio de entrega de 20 L (histórico: Portaria Inmetro/MIC nº 23/1985)

Medição do volume entregue e conferência do total a pagar, com erros máximos admissíveis próprios.

Obrigação: A correspondência entre volume entregue e valor cobrado é o objeto central da fiscalização de bombas medidoras.

Justificativa da relação: Explica por que bombas medidoras não devem entrar na mesma média de tempo das balanças.

Aplicável a: Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM · IND_EFICIENCIA · CV_TIPO

Aplicação de marca de verificação e selagem

Direta · Norma de órgão delegado (IPEM)

Referência documental: Ipem-SP · Fiscalização de instrumentos de medição

Aplicação da marca de verificação e dos lacres nos pontos de acesso à regulagem do instrumento aprovado.

Obrigação: A marca contém número de série e prazo; os lacres revelam acesso não autorizado à regulagem.

Justificativa da relação: Custo praticamente fixo por instrumento aprovado, previsível no planejamento da visita.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM

Emissão de certificado e registro no cadastro

Indireta · Base de consulta

Referência documental: PSIE · Consulta de Instrumentos (RBMLQ-I)

Atestação da verificação por certificado e registro do instrumento no cadastro nacional, com histórico de cinco anos.

Obrigação: O cadastro é a fonte pública de consulta da verificação e da oficina responsável pelo serviço.

Justificativa da relação: Tempo administrativo não medido no histórico; quando feito no local, consome tempo da visita sem aparecer na base.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM

Notificação de reprovação

Direta · Norma de órgão delegado (IPEM)

Referência documental: Cartas de Serviços de órgãos delegados (ex.: Ipem-MG)

Quando o instrumento é reprovado, emite-se notificação de reprovação e afixa-se a marca de interdição 'Instrumento Incorreto'.

Obrigação: O instrumento reprovado não retorna ao uso antes do reparo por oficina credenciada e de nova verificação.

Justificativa da relação: Acrescenta etapa documental ao item não conforme: sem separar por classe, o custo do reprovado se dilui na média.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM · TEO

Interdição, apreensão e auto de infração

Direta · Lei 9.933/1999

Referência documental: Lei nº 9.933/1999 · documentos oficiais dos órgãos delegados

Medida cautelar que impede o uso ou a comercialização do instrumento irregular, com lavratura do auto de infração.

Obrigação: O auto de interdição/apreensão é lavrado sempre que a medida cautelar é necessária; o auto de infração formaliza a penalidade.

Justificativa da relação: Corresponde aos 43 registros de INTERDITADO: poucos casos, tempo alto e concentrados em bombas medidoras.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Métricas: TP_ITEM · TEO

Reparo por oficina credenciada

Não aplicável · Norma de órgão delegado (IPEM)

Referência documental: Portaria Ipem-PR nº 004/2013 e normas equivalentes nos demais estados

Reparo e manutenção de instrumentos regulamentados, executados por oficinas credenciadas fora da jornada de fiscalização.

Obrigação: A prestação de contas de bomba medidora exige número de ordem de serviço e serviços executados.

Justificativa da relação: Não consome tempo da equipe de fiscalização: é etapa de terceiro e não deve entrar em metas internas.

Aplicável a: Bombas medidoras · Transversal · Métricas: —

Controle dos pesos padrão

Indireta · RTM balanças (157/2022)

Referência documental: Portaria Inmetro nº 289/2021

Controle metrológico dos pesos padrão usados como referência nos ensaios de pesagem.

Obrigação: Padrão descalibrado compromete todo ensaio de balança realizado com ele.

Justificativa da relação: Afeta a qualidade do resultado e a repetição de ensaios, sem medir diretamente o tempo da visita.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Métricas: CV_TIPO

Não execução e itens excluídos

Não aplicável · Documento interno (TP/PO)

Referência documental: Regra de saneamento da base do estudo Sprint 2 (a formalizar no TP/PO)

Itens sem verificação executada ou excluídos do escopo permanecem registrados, sem tempo de execução válido.

Obrigação: Não devem compor taxa de conformidade nem média de tempo, e exigem motivo declarado.

Justificativa da relação: 2.108 registros entre SEM VERIF. e EXCLUÍDO: tratados como tempo produtivo, distorcem qualquer meta.

Aplicável a: Balanças (IPNA) · Bombas medidoras · Outros instrumentos · Métricas: TP_ITEM

Vocabulário e padronização de termos

Não aplicável · Referência de vocabulário

Referência documental: Vocabulário de termos técnicos de metrologia legal (Inmetro)

Define os termos empregados no controle metrológico legal: verificação, fiscalização, interdição, marca e lacre.

Obrigação: É o ponto de partida para nomear as classes de resultado propostas.

Justificativa da relação: Não há métrica de tempo associada; sustenta a padronização da linguagem usada nos relatórios.

Aplicável a: Transversal · Métricas: —